Next Energy



미국의 데이터센터 님비, 한국에는 기회

주간 주요 기업 주가 변동

- **배터리:** SK 이노베이션(-15.8%), 삼성 SDI(-13.8%), Tesla(-10.4%), CATL(+9.0%)
- **원자력:** 두산에너빌리티(-18.4%), Nuscale(-9.6%), Cameco(-7.3%), Centrus(+1.3%)

규제 강화 가능성, AI 인프라 투자의 풍선효과에 주목

미국 중간선거 이후 AIDC 의 입지 경쟁에 변화가 예상된다. 민주당이 상·하원 다수당을 확보한 가운데, 선거 과정에서 전기요금 상승과 용수 사용, 송전망 증설 비용을 둘러싼 주민 반발이 주요 쟁점으로 부상했다. 실제 여러 지역에서 데이터센터 개발 제한안이 통과됐다. 정당 간 대립보다 중요한 것은 대규모 데이터센터 건설에 따른 비용을 지역사회가 부담하지 않겠다는 요구다. 전력망 투자비의 사업자 부담 확대와 인허가 강화 가능성도 높아졌다.

미국의 AI 수요가 줄어드는 것은 아니다. 문제는 공급이다. 데이터센터 건물은 통상 2~3 년이면 완공할 수 있지만, 신규 송전망과 변전소 확보에는 4~5 년 이상 걸린다. 여기에 주민 반대와 규제까지 겹치면 신규 프로젝트의 가동 시점이 늦어지고 투자수익률도 낮아진다. 빅테크가 미국 내 투자를 유지하더라도 일부 신규 수요를 해외로 분산할 유인은 커질 전망이다.

동남아시아에서는 이미 비슷한 현상이 나타나고 있다. 싱가포르의 데이터센터 신규 개발 제한 이후 말레이시아 조호르가 대체 거점으로 부상했다. 조호르의 운영 용량은 2023 년 94MW 에서 2026 년 1.1GW 로 확대됐으며, 전력 연결 기간을 단축한 것이 성장의 배경이다. 아시아·태평양 지역에서 건설 중인 데이터센터 용량의 절반이 동남아에 집중돼 있고, 태국도 빠르게 성장하고 있다. 그러나 최근 조호르 역시 전력·용수 부족과 주민 반발에 직면했다. 데이터센터 입지는 세제 혜택보다 전력 공급의 확실성과 개발 속도가 좌우하기 시작했다.

이런 점에서 한국에도 기회가 있다. 정부가 발표한 반도체·피지컬 AI·AIDC 3 대 메가프로젝트는 총 550 조원 규모의 투자 구상을 담고 있다(AIDC 는 2029 년까지 1 단계 8.4GW). 물론 한국 역시 수도권 전력망 포화와 인허가 지연이라는 제약을 안고 있으며, 해외 수요가 자동으로 한국에 유입되는 것은 아니다. 그러나 미국의 규제 강화가 AI 인프라 투자의 지역 분산을 촉진한다면, 전력·부지·자본을 먼저 확보한 국내 개발·운영 사업자(SK, GS) 입장에서는 새로운 기회가 생길 수 있다.

주간 주요 뉴스

포스코퓨처엠·현대차그룹, 베트남 음극재 사업 협력
지난 3 일 양사는 베트남 인조흑연 음극재 사업 협력을 의한 LOI 체결. 현대차그룹은 1 천억원 규모의 지분투자를 검토 및 인조흑연 음극재 우선구매권 확보 추진

두산에너빌리티, 美 X-energy 핵심부품 제작 공급
4 세대 SMR 모델 'Xe-100'의 증기발생기 튜브를 공급, 텍사스 다우 화학플랜트에 추진 중인 SMR 프로젝트에 투입될 예정

LG 에너지솔루션, 中 난징에 ESS 용 각형 LFP 셀 공급
난징도시건설그룹과 전략적 협력 협약 체결. 장쑤성 난징시 장닌구의 빈장경제개발구에 조성될 100MW/400MWh 규모의 독립형 ESS 발전소에 각형 LFP 셀 공급 예정

한국수력원자력, 美 EPRI 와 청정수소 기술 협력
미국 전력연구원(EPRI)과 청정수소 및 저탄소 에너지 기술협력을 위한 MOU 체결

주간 지수 및 기업 시가총액 변화

(pt, 조원, 십억달러)	RECENT	증감(%)
KOSPI	5,060	▼11.7
KRX 2 차전지	3,093	▼7.8
KRX 유틸리티	801	▲0.9
LG 에너지솔루션	79	▼6.1
삼성 SDI	38	▼13.8
SK 이노베이션	18	▼15.8
LG 화학	16	▼1.3
포스코퓨처엠	14	▼0.2
두산에너빌리티	29	▼18.4
Tesla	1,416	▼10.4
CATL	179	▲9.0
BYD	104	▲5.6
Fluence	1	▼7.9
Nuscale	2	▼9.6
Centrus	2	▲2.1
Cameco	31	▼7.3

에너지/인프라/배터리 황성현, Ph.D
02)368-6878_ tjdgus2009@

도표1. 월간 EV 판매량 추이

(천대)		26.09	26.08	25.09	MoM(%)	YoY(%)	2Q26	3Q26	QoQ(%)
글로벌		1,919	1,611	1,531	19.1	25.4	4,538	5,102	12.4
지역별	중국	1,159	1,053	967	10.0	19.8	2,755	3,188	15.7
	아시아	161	143	91	12.4	77.2	418	454	8.7
	서유럽	288	150	173	92.1	66.2	578	628	8.6
	북미	110	100	169	9.8	(35.2)	284	307	8.2
브랜드별	폭스바겐	90	63	88	43.0	1.8	222	227	2.5
	GM	15	14	28	7.5	(45.3)	43	43	(1.7)
	테슬라	251	173	226	45.1	10.9	555	593	6.7
	BMW	39	34	35	14.2	11.9	115	113	(1.5)
	현대·기아	65	55	57	18.1	13.9	180	183	1.9
	BYD	327	304	239	7.7	36.8	701	912	30.2
서유럽	폭스바겐	53	34	41	57.6	29.7	126	132	4.4
	GM	0	0	0	40.0	250.0	0	0	116.7
	테슬라	43	11	21	300.4	102.3	55	58	4.9
	BMW	18	13	14	38.4	30.7	52	51	(1.6)
	현대·기아	23	14	13	67.0	84.2	45	54	21.5
	BYD	15	6	10	165.0	50.8	26	29	13.5
북미	폭스바겐	1	1	11	(7.4)	(89.0)	6	4	(29.8)
	GM	9	9	25	1.0	(64.5)	31	25	(17.4)
	테슬라	57	43	71	32.7	(20.3)	125	144	15.4
	BMW	3	3	4	(14.7)	(33.1)	7	9	29.5
	현대·기아	7	8	17	(3.3)	(57.0)	22	22	0.9

자료: MarkLines, 유진투자증권

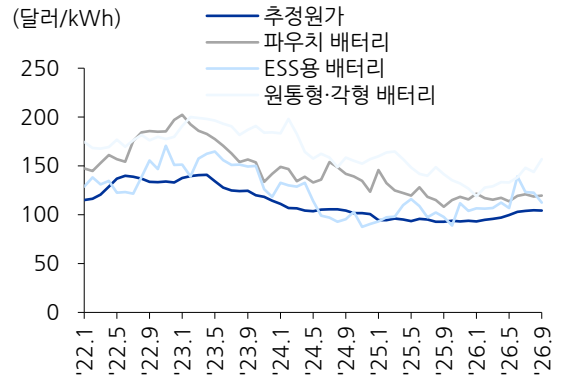
주: EV Only, 서유럽은 5 개국(독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국) 기준

도표2. 월간 전력통계속보

	26.08			26.07			*MoM(%)*		
	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)
합계	52,572	9,341	178	47,719	8,574	180	*10.2*	*8.9*	*(1.1)*
주택용	10,821	1,853	171	7,907	1,256	159	*36.9*	*47.6*	*7.8*
일반용	14,416	2,595	180	12,597	2,337	186	*14.4*	*11.0*	*(3.0)*
교육용	797	126	158	830	128	154	*(4.0)*	*(1.4)*	*2.6*
산업용	23,809	4,499	189	24,207	4,632	191	*(1.6)*	*(2.9)*	*(1.2)*
농사용	2,170	191	88	1,629	147	90	*33.2*	*29.6*	*(2.7)*
가로등	264	44	165	248	42	170	*6.4*	*3.4*	*(2.8)*
심야전력	294	33	111	301	33	109	*(2.2)*	*(0.2)*	*2.0*
	26.08			26.07			*MoM(%)*		
	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%)	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%)	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%p)
합계	160,952	57,278	47.8	160,266	56,485	47.4	*0.4*	*1.4*	*0.5*
Nuclear	26,050	15,942	82.3	26,050	15,479	79.9	-	*3.0*	*2.4*
Coal	40,767	22,243	73.3	40,767	21,395	70.5	-	*4.0*	*2.8*
LNG	46,788	12,394	35.6	46,788	12,860	36.9	-	*(3.6)*	*(1.3)*
Oil	162	4	3.3	162	4	3.3	-	-	*0.0*
Water	6,516	499	10.3	6,516	629	13.0	-	*(20.7)*	*(2.7)*
Renewable	40,132	6,025	20.2	39,447	5,908	20.1	*1.7*	*2.0*	*0.0*

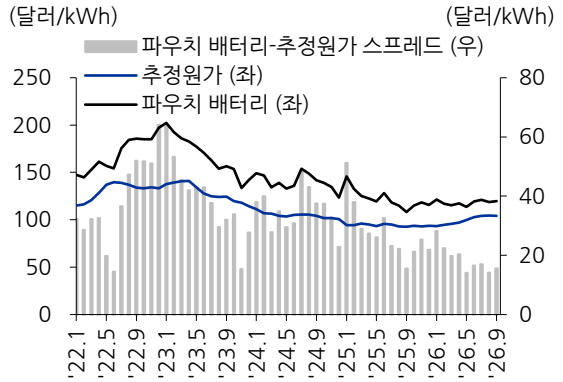
자료: 한국전력, 유진투자증권

도표3. 배터리 가격 및 원가 추이



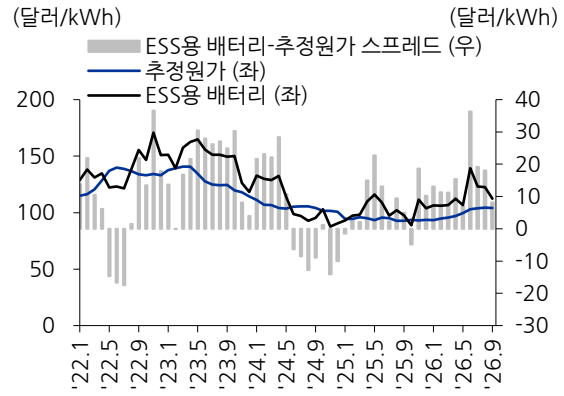
자료: KITA, 유진투자증권

도표4. 파우치 배터리 가중평균 스프레드



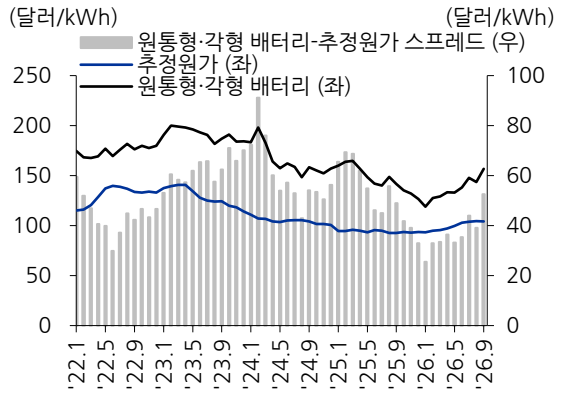
자료: KITA, 유진투자증권

도표5. ESS 배터리 가중평균 스프레드



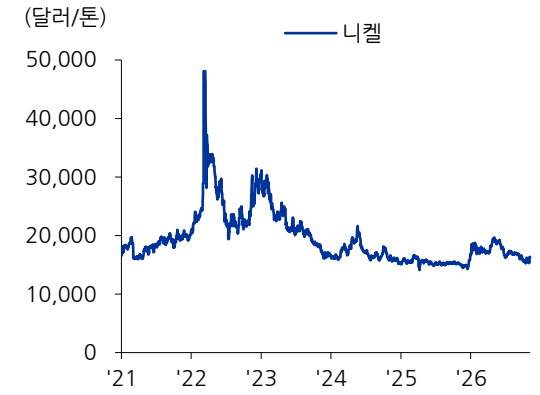
자료: KITA, 유진투자증권

도표6. 원통형 배터리 가중평균 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

도표7. 니켈 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표8. 코발트 가격 추이



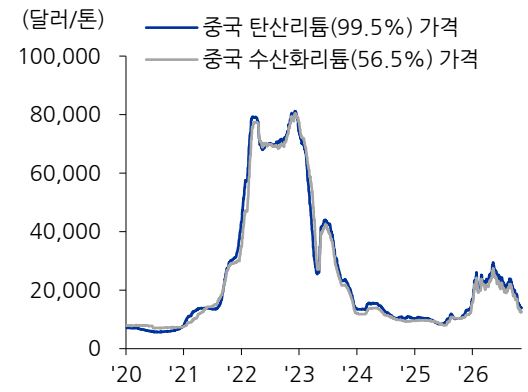
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표9. 망간 가격 추이



자료: KOMIS, 유진투자증권

도표10. 리튬 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표11. 알루미늄 가격 추이



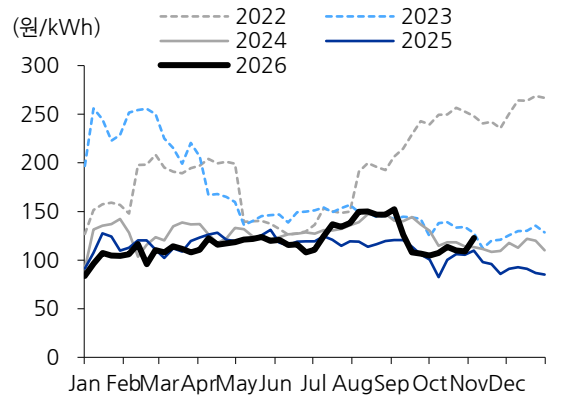
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표12. 구리 가격 추이



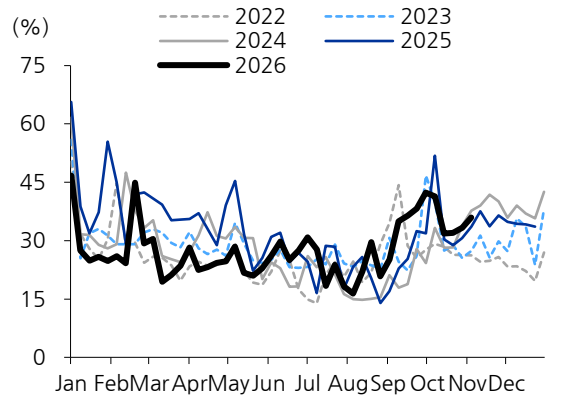
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표13. SMP 추이



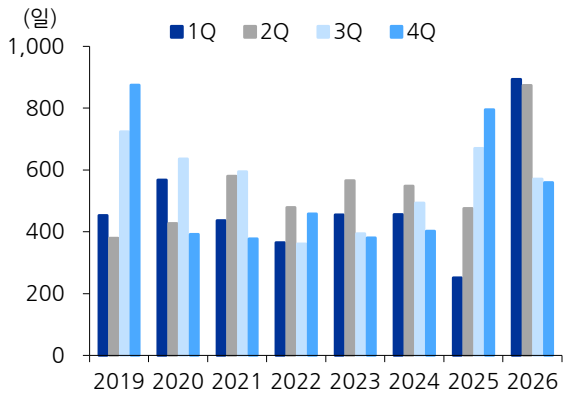
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표14. 주간 평균 전력공급 예비율



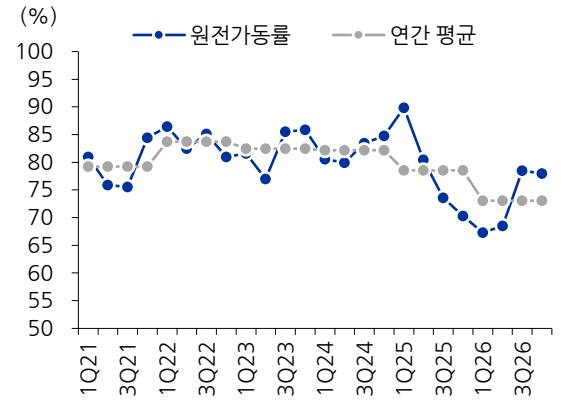
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표15. 원전정비일수



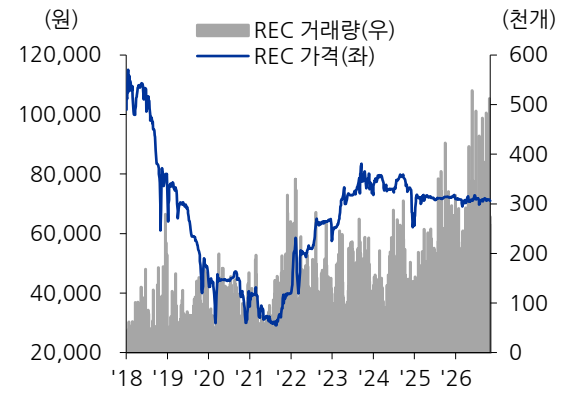
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표16. 원전가동률



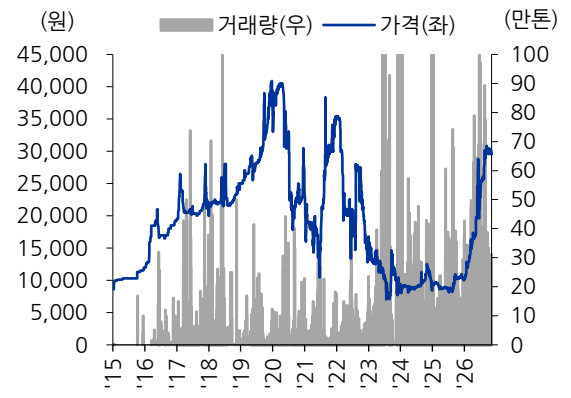
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표17. REC 거래 동향



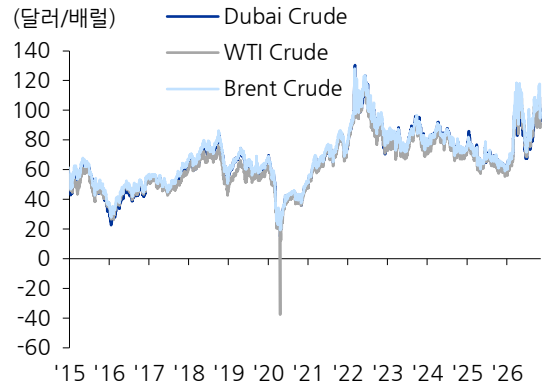
자료: 한국거래소, 유진투자증권

도표18. ETS 거래 동향



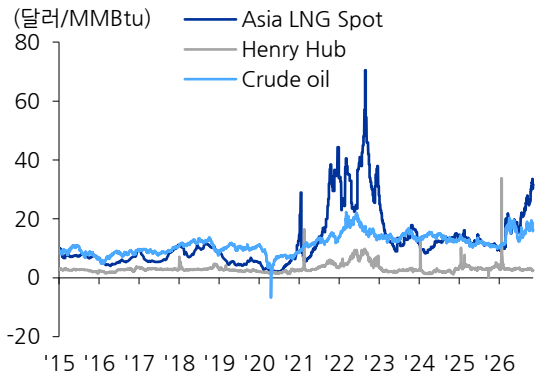
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표19. 국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표20. 국제 에너지 가격



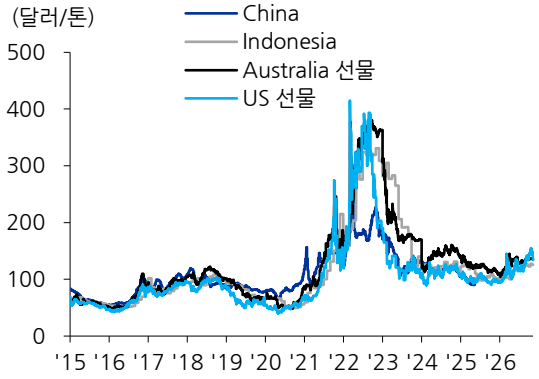
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표21. 원/달러 환율



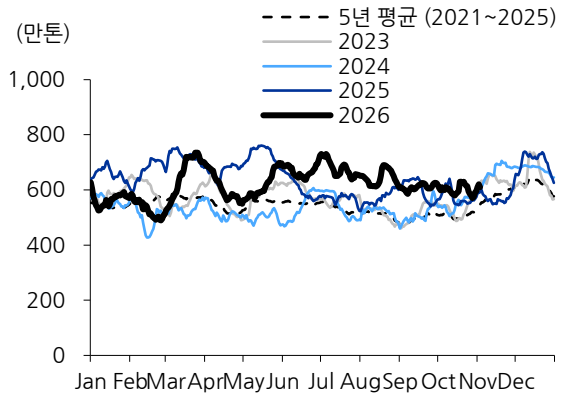
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표22. 지역별 석탄 가격



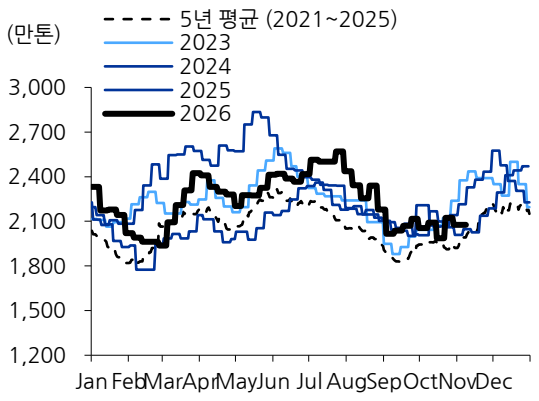
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표23. 중국 Qinhuangdao 항 석탄 재고량



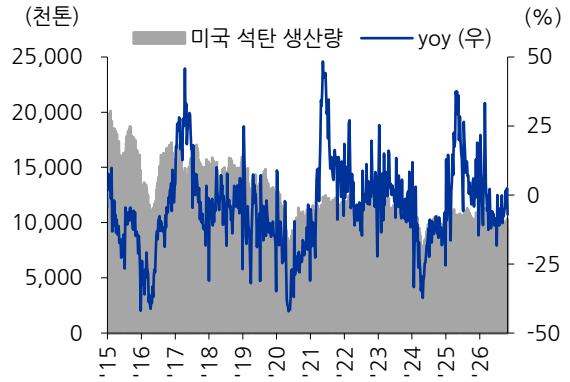
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표24. 중국 발전용 석탄 재고량



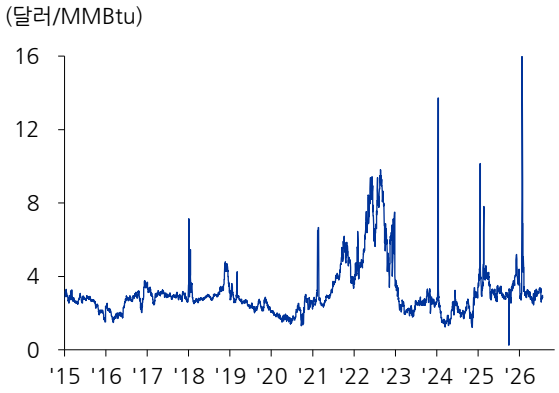
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표25. 미국 석탄 생산량



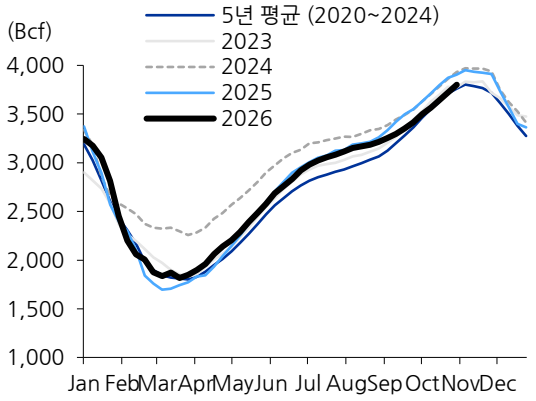
자료: EIA, 유진투자증권

도표26. 미국 Henry Hub 천연가스 가격



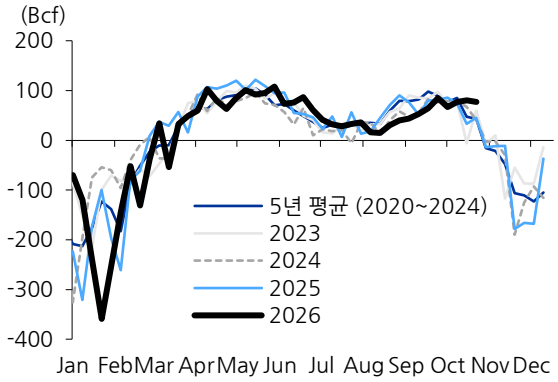
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표27. 미국 천연가스 재고량



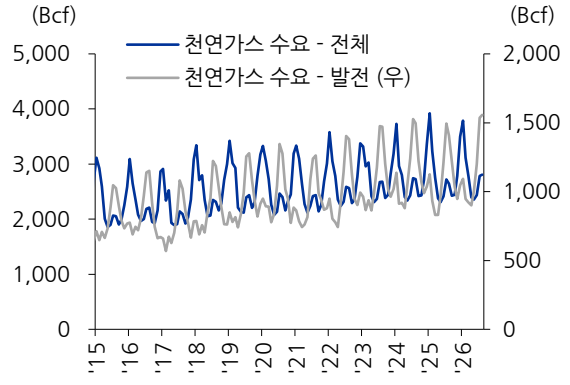
자료: EIA, 유진투자증권

도표28. 미국 천연가스 재고 주간 변화량



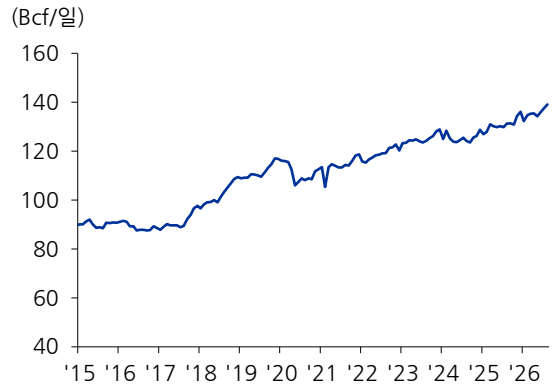
자료: EIA, 유진투자증권

도표29. 미국 천연가스 전체 및 발전 수요



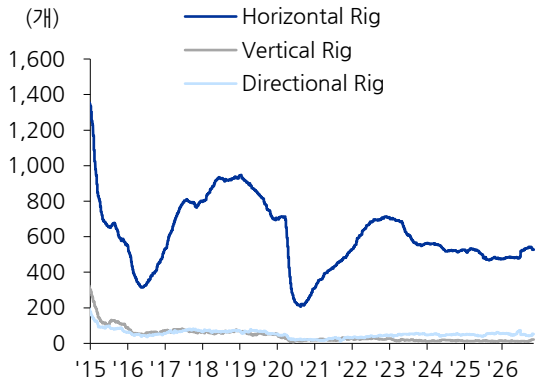
자료: EIA, 유진투자증권

도표30. 미국 천연가스 생산량



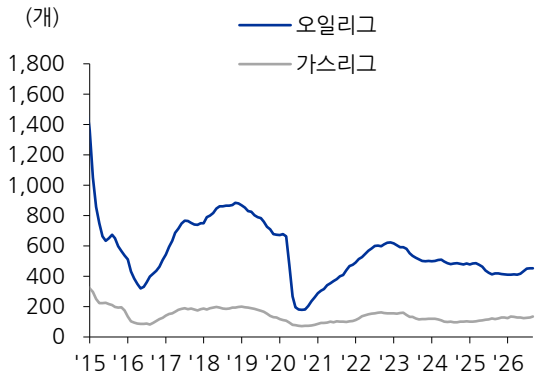
자료: EIA, 유진투자증권

도표31. 미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



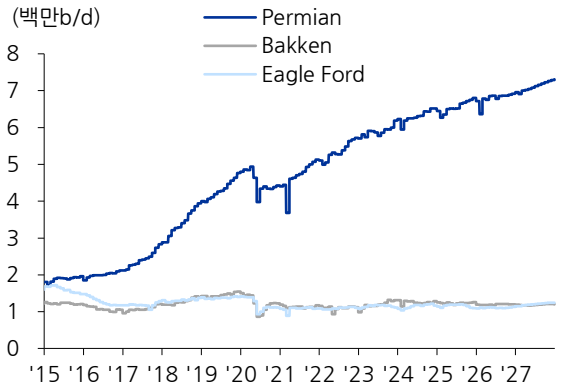
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표32. 미국 원유, 가스 리그 수



자료: EIA, 유진투자증권

도표33. 미국 주요 셰일오일 생산량



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표34. 일본 원유 도입가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)